

Laboratório 3 — “Masterizando o Blackjack”

PARTE 1

Agora que você já exercitou suas habilidades de treinadora pokémon, podemos mudar para novos jogos! E vamos começar por um clássico: o Blackjack, ou 21 para nós brasileiros. Aqui está tutorial para lembrar como é o seu funcionamento: <https://blog.copag.com.br/curiosidades/voce-ja-ouviu-falar-sobre-o-jogo-21>.

Vamos começar essa nova etapa de temas explorando uma biblioteca do Python chamada [Gymnasium](#). Ela nos permite observar como os agentes interagem com o ambiente através de jogos. O ambiente é o próprio mundo do jogo, enquanto os agentes são aqueles que tomam as decisões (através de regras fixas ou aprendidas).



O agente olha para a observação que fez do ambiente e decide o que fazer conforme as suas possibilidades de ações. Então, o ambiente responde à ação, devolvendo um novo estado, uma recompensa e se o ciclo (episódio) acabou. As implementações demandam basicamente 5 funções:

- `gym.make()`
- `env.reset()`
- `env.action_space()`
- `env.observation_space()`
- `env.step()`
- `env.close()`

Uma implementação básica dessas funções para o ambiente do Blackjack está no seguinte Jupyter Notebook: [blackjack_intro.ipynb](#).

PARTE 2

Neste laboratório, vamos criar um agente que seja capaz de jogar 21 (nesse momento, podemos garantir apenas que ele saberá jogar, mas não que fará isso bem...). Para isso, vamos aproveitar os seus conhecimentos de planejamento de algoritmos aprendidos nos últimos meses e usar a biblioteca Gymnasium, para Python!

Você deve planejar e implementar a política (o conjunto de regras) que irá guiar o comportamento do seu agente. Lembre-se de testar com o `render_mode="human"` para poder visualizar cada episódio (ciclo da partida) e verificar se a sua política está funcionando da maneira pretendida.

Tente fazer a sua implementação antes de ver uma possibilidade presente neste Jupyter Notebook: [21_fixed_policy.ipynb](#).

Mais informações

Tutorial oficial de Blackjack da biblioteca Gymnasium:

https://gymnasium.farama.org/environments/toy_text/blackjack/

Como criar e ativar ambientes virtuais (venv) e comandos básicos usando pip:

<https://packaging.python.org/en/latest/guides/installing-using-pip-and-virtual-environments/>